

BÀI 24: XÂU KÍ TỰ

SAU BÀI NÀY EM SẼ

- Hiểu được chuỗi ký tự là kiểu dữ liệu cơ bản của Python.
- Biết và thực hiện được lệnh `for` để xử lý chuỗi ký tự.

KHỞI ĐỘNG

Em đã biết dữ liệu chuỗi ký tự (gọi tắt là chuỗi) và cách tạo ra chúng. Ví dụ:

Python

```
>>> s = "Thời khoá biểu"
>>> xau = 'Hoa học trò'
>>> cau_tho = """Mình về mình có nhớ ta
... Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng"""
```

Liệu có lệnh nào để trích ra từng ký tự của một chuỗi, hay đếm số ký tự của một chuỗi không?

1. XÂU LÀ MỘT DÃY CÁC KÍ TỰ

Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu trúc của chuỗi ký tự

Một chuỗi ký tự được hiểu là một dãy các ký tự. Tương tự như danh sách, ta có thể làm việc với từng ký tự của chuỗi.

Ví dụ 1: Truy cập ký tự và lấy độ dài chuỗi.

Giống như danh sách, ta có thể dùng chỉ số (index) để truy cập từng ký tự và dùng lệnh `len()` để lấy độ dài. Chỉ số cũng bắt đầu từ 0.

Python

```
>>> s = "Thời khoá biểu"
>>> len(s) # Lấy độ dài (số lượng ký tự) của chuỗi
14
>>> s[0] # Lấy ký tự ở chỉ số 0
'T'
>>> s[10] # Lấy ký tự ở chỉ số 10
'b'
```

Ví dụ 2: Sự khác nhau giữa Chuỗi và Danh sách (Tính bất biến).

Một khác biệt quan trọng là chuỗi không thể thay đổi (immutable), trong khi danh sách có thể thay đổi (mutable). Điều này có nghĩa là bạn không thể thay đổi từng ký tự của một chuỗi bằng phép gán.

- Với danh sách (thay đổi được):

Python

```
>>> d = ["a", "b", "c"]
>>> d[0] = "A" # Có thể thay đổi phần tử
>>> d
['A', 'b', 'c']
```

- Với chuỗi (không thay đổi được):

Python

```
>>> s = "abc"
>>> s[0] = "A" # Lệnh này sẽ gây ra lỗi!
Traceback (most recent call last):
```

```
...
TypeError: 'str' object does not support item assignment
```

Lỗi TypeError cho biết đối tượng chuỗi không hỗ trợ việc gán lại giá trị cho từng mục.

GHI NHỚ

- Chuỗi ký tự trong Python là một dãy các ký tự.
- Ta có thể truy cập từng ký tự của chuỗi qua chỉ số, bắt đầu từ 0 đến len() - 1.
- Chuỗi có tính **bất biến (immutable)**, nghĩa là không thể thay đổi giá trị của từng ký tự sau khi đã tạo ra chuỗi.
- Python không có kiểu dữ liệu ký tự riêng; một ký tự chính là một chuỗi có độ dài bằng 1.

2. LỆNH DUYỆT KÝ TỰ CỦA CHUỖI

Hoạt động 2: Tìm hiểu lệnh duyệt từng ký tự của chuỗi

Ta có thể duyệt qua tất cả các ký tự của một chuỗi bằng lệnh for theo hai cách.

Cách 1: Duyệt theo chỉ số (sử dụng range)

Python

```
>>> s = "Thời khoá biểu"
>>> for i in range(len(s)):
...     print(s[i], end="")
```

...

Thời khoá biểu

Cách 2: Duyệt theo ký tự (sử dụng in)

Cách này đơn giản và được ưa dùng hơn.

Python

```
>>> s = "Thời khoá biểu"
>>> for ch in s:
...     print(ch, end="")
```

...

Thời khoá biểu

Chú ý về từ khoá in:

Từ khoá in có thể dùng để kiểm tra một chuỗi có phải là chuỗi con của một chuỗi khác không. Phép toán này trả về True hoặc False.

Python

```
>>> "a" in "abcd"
True
>>> "abc" in "abcd"
True
>>> "ac" in "abcd" # "ac" không phải chuỗi con liền kề
False
```

GHI NHỚ

- Có thể duyệt các kí tự của chuỗi bằng lệnh `for` tương tự như với danh sách.
- Biểu thức `<chuỗi 1> in <chuỗi 2>` trả lại giá trị `True` nếu chuỗi 1 là chuỗi con của chuỗi 2.

THỰC HÀNH

Nhiệm vụ 1: Viết chương trình nhập số học sinh, sau đó nhập họ và tên của từng học sinh và lưu vào một danh sách. In danh sách ra màn hình.

Python

```
n = int(input("Nhập số học sinh trong lớp: "))
ds_lop = []
for i in range(n):
    hoten = input("Nhập họ tên học sinh thứ " + str(i + 1) + ": ")
    ds_lop.append(hoten)
```

```
print("Danh sách lớp học:")
```

```
for i in range(n):
    print(ds_lop[i])
```

Nhiệm vụ 2: Nhập một chuỗi kí tự `S` và kiểm tra xem chuỗi `S` có chứa chuỗi con `"10"` không.

Cách 1: Dùng vòng lặp và chỉ số

Python

```
S = input("Nhập chuỗi kí tự bất kì: ")
kq = False
for i in range(len(S) - 1):
    if S[i] == "1" and S[i+1] == "0":
        kq = True
        break # Thoát vòng lặp ngay khi tìm thấy
```

```
if kq:
```

```
    print("Chuỗi gốc có chứa chuỗi '10'")
```

```
else:
```

```
    print("Chuỗi gốc không chứa chuỗi '10'")
```

Cách 2: Sử dụng toán tử `in` (đơn giản hơn)

Python

```
S = input("Nhập chuỗi kí tự bất kì: ")
s10 = "10"
```

```
if s10 in S:
```

```
    print("Chuỗi gốc có chứa chuỗi '10'")
```

```
else:
```

```
    print("Chuỗi gốc không chứa chuỗi '10'")
```

LUYỆN TẬP

1. Cho chuỗi `S`, viết đoạn lệnh trích ra chuỗi con của `S` bao gồm ba kí tự đầu tiên của `S`.
2. Viết chương trình kiểm tra chuỗi `S` có chứa chữ số không. Thông báo `"S có chứa chữ số"` hoặc `"S không chứa chữ số nào"`.

VẬN DỤNG

1. Cho hai chuỗi `S1`, `S2`. Viết đoạn chương trình chèn chuỗi `S1` vào giữa chuỗi `S2` tại vị trí `len(S2) // 2`. In kết quả ra màn hình.
2. Viết chương trình nhập số học sinh và họ tên của họ. Sau đó đếm xem trong danh sách có bao nhiêu bạn tên là `"Hương"`.